QUIZ IOT 1

Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah IOT

Dosen Pengampu: Bapak Solichudin,M.T

Disusun Oleh:

Bagas Dwi Santoso (23080960083)

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2026

JAWABAN QUIZ

1. Cara Kerja Perangkat IoT

Perangkat IoT bekerja berdasarkan tiga elemen utama: (1) barang fisik yang dilengkapi modul IoT seperti sensor dan mikrokontroler, (2) perangkat koneksi internet seperti modem dan router, dan (3) cloud data center sebagai tempat penyimpanan data dan aplikasi.

Cara kerjanya: sensor mendeteksi kondisi lingkungan → data dikirim via jaringan internet (Wi-Fi, 4G/5G, dll.) → data diolah di cloud → sistem memberikan perintah balik ke aktuator atau menampilkan informasi ke pengguna melalui aplikasi smartphone. Seluruh data yang terkumpul membentuk big data yang dapat dianalisis untuk berbagai kepentingan.

Sumber: Rizal, M., dkk. (2023). Konsep dan Implementasi Internet of Things. Yayasan Kita Menulis. Hal. 240–241.

2. Komponen Utama IoT

Dalam ekosistem IoT, terdapat empat komponen utama yang bekerja bersama:

- Perangkat IoT (IoT Devices): perangkat elektronik yang dilengkapi sensor dan konektivitas internet, seperti smartphone, kamera pengawas, sensor suhu, dan lampu pintar.
- Jaringan IoT (IoT Network): infrastruktur komunikasi yang menghubungkan perangkat, menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN, atau 4G/5G.
- Platform IoT: perangkat lunak untuk mengelola, mengontrol, dan menganalisis data dari perangkat IoT, sekaligus menyediakan fitur keamanan.
- Cloud Computing & Sistem Backend: infrastruktur penyimpanan dan pemrosesan data IoT berskala besar yang dapat diakses dari mana saja secara aman.

Sumber: Rizal, M., dkk. (2023). Konsep dan Implementasi Internet of Things. Yayasan Kita Menulis. Hal. 4–6, 84–86.

3. Komponen Kecerdasan Buatan (AI) pada IoT

Berikut komponen AI yang terintegrasi dalam sistem IoT:

- Machine Learning (ML): algoritma yang memungkinkan sistem belajar dari data secara otomatis tanpa diprogram eksplisit, digunakan untuk mengenali pola dan memprediksi kebutuhan pengguna.
- Deep Learning & Neural Network: fondasi dari AI modern yang mampu menganalisis data kompleks seperti pengenalan gambar, suara, dan pola sensor.
- Analisis Prediktif: AI digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan tren data IoT, contohnya sistem pemeliharaan prediktif pada mesin industri.
- AIoT (AI of Things): gabungan AI dan IoT di mana perangkat tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga dapat mengambil keputusan secara mandiri.
- Edge Computing: pemrosesan data secara lokal di perangkat IoT sebelum dikirim ke cloud, memungkinkan respons yang lebih cepat dalam aplikasi real-time.

Sumber: Rizal, M., dkk. (2023). Konsep dan Implementasi Internet of Things. Yayasan Kita Menulis. Hal. 127–131. | Caniago, D.P., dkk. (2024). Internet of Things (IoT): Inovasi, Implementasi, dan Masa Depan. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. Hal. 5, 16.

4. Lima Contoh Peranan IoT dalam Otomatisasi Rumah (Smart Home)

1) Kontrol Pencahayaan Otomatis

Sensor gerak dan cahaya mendeteksi kehadiran penghuni dan intensitas cahaya alami, lalu secara otomatis menghidupkan atau mematikan lampu. Ini meningkatkan kenyamanan sekaligus menghemat energi listrik.

2) Pengaturan Suhu/AC Otomatis (Smart Thermostat)

Sensor suhu memantau kondisi ruangan secara real-time dan secara otomatis menyalakan AC ketika suhu melebihi batas yang ditentukan, lalu mematikannya ketika suhu ideal tercapai.

3) Sistem Keamanan Rumah Pintar

Pintu dan jendela dilengkapi sensor yang hanya terbuka untuk pemilik yang terautentikasi. Kamera CCTV pintar memungkinkan pemilik memantau rumah dari jarak jauh melalui aplikasi smartphone dan menerima notifikasi jika ada aktivitas mencurigakan.

4) Monitoring dan Kontrol Daya Listrik

Perangkat IoT memantau konsumsi arus dan daya setiap peralatan secara real-time, sekaligus memungkinkan pengguna mengontrol peralatan elektronik dari jarak jauh melalui aplikasi, sehingga tagihan listrik dapat dikelola lebih efisien.

5) Sistem Irigasi Otomatis

Sensor kelembaban tanah mendeteksi kapan tanaman membutuhkan air dan secara otomatis mengaktifkan pompa/sprinkler, lalu menghentikannya saat kadar air sudah cukup. Ini merawat tanaman tanpa perawatan manual harian sekaligus menghemat air.

Sumber: Rizal, M., dkk. (2023). Konsep dan Implementasi Internet of Things. Yayasan Kita Menulis. Hal. 162–172. | Caniago, D.P., dkk. (2024). Internet of Things (IoT): Inovasi, Implementasi, dan Masa Depan. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. Hal. 16–18.

5. Big Data

Big Data mengacu pada kumpulan data bervolume sangat besar, berkecepatan tinggi, dan beragam jenisnya (heterogen) yang tidak dapat dikelola dengan cara konvensional. Dalam konteks IoT, Big Data terbentuk dari koneksi terus-menerus jutaan perangkat IoT yang setiap saat menghasilkan data tentang kondisi lingkungan, perilaku pengguna, dan kinerja perangkat.

Semakin banyak perangkat yang terhubung, semakin besar data yang terkumpul. Penanganannya membutuhkan infrastruktur skalabel, teknik pemrosesan paralel, analisis real-time, serta kecerdasan buatan (AI) dan analisis prediktif. Dengan pengelolaan yang tepat, Big Data IoT dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik di berbagai sektor seperti kesehatan, transportasi, dan manufaktur.

Sumber: Rizal, M., dkk. (2023). Konsep dan Implementasi Internet of Things. Yayasan Kita Menulis. Hal. 113–118.

6. Lima Contoh Peranan IoT dalam Bidang Layanan Masyarakat

1) Sistem Transportasi Terintegrasi

IoT memungkinkan masyarakat melacak jadwal kendaraan umum secara real-time, membeli tiket online, dan mendapatkan informasi lalu lintas terkini melalui aplikasi. Jaringan transportasi cerdas dapat memantau dan mengatur kondisi lalu lintas secara otomatis, meningkatkan keandalan dan efisiensi transportasi publik.

2) Sistem Manajemen Limbah Efisien

Kotak sampah cerdas (smart bin) dilengkapi sensor yang memberitahu petugas kebersihan saat sudah penuh, sehingga pengangkutan sampah dilakukan hanya saat dibutuhkan. IoT juga mengumpulkan data jenis sampah terbanyak per wilayah sebagai dasar kebijakan pengelolaan limbah.

3) Pemantauan Kesehatan Masyarakat

Perangkat wearable berbasis IoT melacak data kesehatan individu (detak jantung, tekanan darah, suhu) secara real-time. Tenaga kesehatan dapat memonitor kondisi pasien dari jarak jauh dan memberikan peringatan dini terhadap ancaman kesehatan tertentu tanpa harus tatap muka langsung.

4) Keamanan Publik (Face Recognition)

Kamera pengawas berbasis IoT yang dilengkapi teknologi pengenalan wajah dapat secara otomatis mengidentifikasi individu yang dicari di tempat publik seperti bandara dan stasiun, membantu aparat keamanan mengurangi risiko tindak kriminal secara lebih cepat dan akurat.

5) Sistem Peringatan Dini Bencana Alam

Sensor IoT yang ditempatkan di lokasi strategis mendeteksi perubahan lingkungan terkait bencana (gempa, banjir, kebakaran hutan). Data dikirimkan secara real-time ke otoritas terkait (BMKG, BPBD, SAR) sehingga respons dan mitigasi bencana dapat dilakukan jauh lebih cepat demi menyelamatkan jiwa masyarakat.

Sumber: Rizal, M., dkk. (2023). Konsep dan Implementasi Internet of Things. Yayasan Kita Menulis. Hal. 177–184.

7. Komunikasi Machine-to-Machine (M2M)

Machine-to-Machine (M2M) adalah teknologi yang memungkinkan dua perangkat atau lebih saling berkomunikasi dan berbagi data secara otomatis melalui jaringan tanpa memerlukan campur tangan manusia. M2M menjadi fondasi dari otomatisasi dalam ekosistem IoT.

Di era jaringan 5G, komunikasi M2M semakin diperkuat karena latensi yang sangat rendah dan kecepatan data yang tinggi, mendorong banyak industri untuk mengedepankan komunikasi mesin-ke-mesin dan mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia. Teknologi blockchain juga dapat dimanfaatkan dalam M2M untuk memastikan pertukaran data antar perangkat berlangsung secara aman dan terpercaya melalui jaringan terdistribusi.

Sumber: Rizal, M., dkk. (2023). Konsep dan Implementasi Internet of Things. Yayasan Kita Menulis. Hal. 155–158.

8. Hubungan Revolusi Industri 4.0 dengan IoT

Revolusi Industri 4.0 adalah era industri yang ditandai oleh integrasi mendalam antara dunia fisik dan digital, otomatisasi, dan pertukaran data masif. IoT adalah salah satu pilar teknologi paling fundamental dalam mewujudkan visi ini.

Kontribusi IoT dalam Revolusi Industri 4.0 sangat signifikan: IoT memungkinkan pengumpulan data real-time, analisis canggih, dan otomatisasi proses di berbagai sektor secara bersamaan. Di manufaktur, sistem IoT mengontrol parameter produksi secara otomatis berdasarkan data sensor dan mendukung konsep digital twins (representasi digital mesin/proses untuk simulasi tanpa gangguan operasional nyata). Di luar pabrik, IoT mendorong lahirnya smart cities yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan infrastruktur dan layanan publik yang lebih cerdas.

Sumber: Caniago, D.P., dkk. (2024). Internet of Things (IoT): Inovasi, Implementasi, dan Masa Depan. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. Hal. 13–16.

9. Things Oriented, Internet Oriented, dan Semantic Oriented Visions

a. Things Oriented Vision (Visi Berorientasi pada Benda/Perangkat)

Visi ini menempatkan perangkat fisik sebagai pusat utama IoT. Fokusnya adalah kemampuan objek fisik di sekitar kita — sensor, aktuator, peralatan rumah tangga, kendaraan — untuk memiliki identitas digital dan saling berkomunikasi. Inti dari visi ini ada pada hardware dan kemampuan fisik perangkat untuk berpartisipasi dalam jaringan IoT.

b. Internet Oriented Vision (Visi Berorientasi pada Internet)

Visi ini melihat IoT dari sudut pandang infrastruktur jaringan dan konektivitas. IoT dipandang sebagai perluasan internet yang ada, di mana bukan hanya manusia, tetapi juga miliaran benda fisik yang terhubung. Fokusnya ada pada protokol komunikasi (MQTT, CoAP, HTTP), keamanan data, dan skalabilitas sistem.

c. Semantic Oriented Vision (Visi Berorientasi pada Makna)

Visi ini menekankan pentingnya pemahaman dan makna dari data yang dihasilkan IoT. Tidak cukup hanya menghubungkan perangkat, sistem juga harus mampu menginterpretasikan data secara cerdas menggunakan AI dan ontologi, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat secara otonom. Ketiga visi ini saling melengkapi dan membentuk ekosistem IoT yang utuh.

Sumber: Rizal, M., dkk. (2023). Konsep dan Implementasi Internet of Things. Yayasan Kita Menulis. Hal. 14–30. | Caniago, D.P., dkk. (2024). Internet of Things (IoT): Inovasi, Implementasi, dan Masa Depan. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. Hal. 2–5.

10. Diagram Blok Komunikasi IoT dengan Sistem yang Dikontrol/Dimonitor

Berikut adalah diagram blok komunikasi IoT secara berlapis (layer):

LINGKUNGAN FISIK / OBJEK YANG DIKONTROL (Suhu, Cahaya, Kelembaban, Perangkat Elektronik, dll.)
▼
LAYER 1: SENSOR & AKTUATOR (Sensor Suhu, Sensor Gerak, Kamera, Relay, dll.)
▼
LAYER 2: PERANGKAT IoT / MIKROKONTROLER (ESP32 / Arduino / Raspberry Pi — pengolah data lokal)
▼
LAYER 3: JARINGAN KOMUNIKASI (Wi-Fi / Bluetooth / Zigbee / 4G/5G / LoRaWAN)

▼

LAYER 4: PLATFORM IoT / CLOUD SERVER
(Penyimpanan, Analisis AI/ML — contoh: Blynk, AWS IoT)

▼

LAYER 5: ANTARMUKA PENGGUNA (USER INTERFACE)
(Aplikasi Smartphone / Dashboard Web / Perintah Suara)

Alur komunikasi: sensor mendeteksi kondisi fisik → data dikirim ke mikrokontroler untuk diolah → diteruskan via jaringan ke cloud/platform IoT → dianalisis → perintah balik dikirim ke aktuator. Seluruh proses dapat dipantau dan dikendalikan pengguna secara real-time melalui aplikasi smartphone.

Sumber: Rizal, M., dkk. (2023). Konsep dan Implementasi Internet of Things. Yayasan Kita Menulis. Hal. 16–28, 170–172. | Caniago, D.P., dkk. (2024). Internet of Things (IoT): Inovasi, Implementasi, dan Masa Depan. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. Hal. 25–48.